

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



FATIMA DO SUL - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	14
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	14
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	17
4.5.3. Passivos Ambientais	18
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	18
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	19
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	23



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. <i>Receitas</i>	25
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	27
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	27
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	27
6.1.5. <i>Despesas</i>	28
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	32
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	33
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	36
9.1. AUÊNCIA DE SETOR E SERVIDORES DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE.....	36
9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	36
9.3. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	37
9.4. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	37
9.5. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	37
9.6. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	37
9.7. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA.....	38
9.8. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador da coleta convencional de RSD.....	10
Figura 2: Caminhão utilizado na coleta convencional de RSD em Fátima do Sul	10
Figura 3: Estrutura depredada de antiga Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	12
Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 5: Estação de transbordo de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 6: Containeres na estação de transbordo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 7: Caminhão da coleta convencional descarregando os resíduos nos contêineres.	15
Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).....	16
Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	17
Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2022.....	17
Figura 11: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana.....	17
Figura 12: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana.....	17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Fátima do Sul-MS.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Fátima do Sul-MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Fátima do Sul média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Fátima do Sul-MS.....	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Fátima do Sul média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Fátima do Sul	29
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Fátima do Sul.	30

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Fatima do Sul – MS.	31
---	----

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Fatima do Sul-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Fatima do Sul-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Fatima do Sul-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSBS do Município.	8
Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Componentes dos custos operacionais da destinação final.	14
Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.	15
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	20
Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	24
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Fatima do Sul-MS nos anos de 2021 e 2022.	24
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	31
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Fatima do Sul – MS.	34

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no MS.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Fátima do Sul - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 11 de julho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em janeiro de 2023.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Fátima do Sul-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Fátima do Sul-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	21 K, 755703.36 m E, 7522135.76 m S
02	Secretaria Municipal de Obras	22 K, 755633.50 m E, 7524318.97 m S
03	Área de Transbordo dos Resíduos Sólidos	22 K, 756767.48 m E, 7520031.47 m S
04	Local de Disposição de Resíduos Volumosos	22 K, 756525.18 m E, 7519398.41 m S
05	Lixão Desativado (Passivo)	22 K, 756663.26 m E, 7519786.99 m S
06	Estrutura Desativada de Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	22 K, 756647.78 m E, 7519716.46 m S
07	Passivo de Resíduo da Construção Civil	22 K, 756715.99 m E, 7522793.01 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Fátima do Sul-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Fátima do Sul-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita técnica (2022)	Ilda Salgado Machado
População Geral (IBGE)	19.152
População Urbana (IBGE)	17.916
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, 01/05/2017
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, está sendo atualizado.
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Fátima do Sul - MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), próprio, elaborado pela empresa CEMAPS ESTUDOS E PROJETOS AMEBTAIS LTDS no ano de 2017. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Fátima do Sul - MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantação do sistema de coleta seletiva	2019
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantação da Usina de Triagem	2020
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantação do sistema de compostagem	2020
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Formalizar associação ou Cooperativa de catadores	Não informa data
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Elaborar projeto de Lei de Cobrança do Serviço de Coleta de Resíduos	

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão à céu aberto	Consortiou-se no Consórcio Intermunicipal do desenvolvimento de Colônia - CIDECO	Não informa data para disposição no aterro sanitário
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada junto a empresa SANCRISTO - Saúde e Meio Ambiente LTDA	Não definida meta específica.	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Utilizado para cascalhamento de estradas rurais e controle de processos erosivos	Formalizar convenio com Consórcio de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO, para viabilizar o recebimento de resíduos da construção civil	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Não informa disposição	Não definida meta específica.	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Estudar a solução para o tratamento do esgoto na cidade	2019
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Uma Área - Lixão a céu aberto	Encerrar atividades do Lixão a céu aberto	2018
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada	Início de 2019
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não há - Os dados são referentes a versão preliminar do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de MS	Não definida meta específica.	
10. Estudo de gravimetria	Não há - Os dados são referentes a versão preliminar do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de MS	Não definida meta específica.	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Fatima do Sul-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio da Secretaria Municipal de Obras. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana, o Distrito de Culturama e a zona rural do município. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução deste serviço é de R\$ 74.948,50/mês, conforme composição demonstrada na tabela 4 a seguir:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 10.730,42
Manutenção dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 5.716,19
Pessoal (4 Motoristas, 16 garis coletores)	Direta	R\$ 58.501,90
CUSTO TOTAL =		R\$ 74.948,50

Durante visita técnica foi possível registrar imagens de alguns caminhões utilizados na coleta convencional de RSD, os quais são demonstrados nas figuras 1 e 2:



Figura 1: Caminhão compactador da coleta convencional de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2: Caminhão utilizado na coleta convencional de RSD em Fátima do Sul
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Fatima do Sul -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração total de RSD (ton./mês)	458,4
Geração per capita de RSD (kg/hab./dia)	0,84
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões coletores	3 na Sede e 1 no distrito de Culturama
Tipo de caminhão	Toco (compactador)
Idade média do caminhão (anos)	13 anos
Recurso para compra do caminhão	Município/ Aqua Park
Capacidade caminhão (m3)	10
Guarnição/Equipe	1 motorista e 4 garis
Número de Motoristas	4
Número de Garis	16
Responsável Técnico	1
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	3 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	6 vezes por semana
Coleta em Zona Rural e Distrito	Sim (1 x por semana)
Nº de habitantes/caminhão	3.500
Nº habitantes/gari	1.120
Tonelada mensal de RSD/gari	28,65
Tonelada diária de RSD/gari	0,94
Proporção de Habitantes Atendidos	94 %
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 74.948,50
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 163,51
Custo per capita (R\$/hab./mês)	R\$ 4,18

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, os caminhões utilizados na prestação do serviço são demasiadamente antigos (com até 13 anos de uso), o que implica em maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;
- II. As parcelas de custos do serviço de coleta convencional de RSD prestada de forma direta não foram apropriadas na totalidade. O município não possui controle dos **custos despendidos com manutenção e depreciação dos caminhões coletores**, sendo que tais parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe o Procedimento PROC-IBR-

RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). Para composição dos custos despendidos com manutenção, foi necessário levantar notas fiscais e recibos individuais para compilar todos os valores.

- III. O valor de insalubridade pago prefeitura à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Fátima do Sul-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS

O município de Fátima do Sul-MS não dispõe de serviço de triagem de resíduos recicláveis. De acordo com informações da prefeitura, não existe cooperativa ou associação de catadores de recicláveis no município, havendo apenas catadores autônomos que atuam principalmente na região central e vendem os resíduos para operadores privados.

Durante visita técnica, observou-se que próximo à estação de transbordo de RSD existe uma estrutura abandonada e depredada que no passado foi uma Unidade de Triagem de Resíduos Municipal (UTR). A figura 3 demonstra a situação da referida estrutura:



Figura 3: Estrutura depredada de antiga Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022

Tal situação retrata que algum momento houve retrocesso na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, com a ausência de coleta seletiva e triagem de recicláveis, não cumpre o disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 36, I, II e III da Lei nº 12.305/2010). Cabe ainda ressaltar que a ausência de associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis devidamente formalizada e estruturada, impede a adesão aos programas de logística reversa e prejudica o município na **obtenção de recursos da União** (art. 18, § 1º, II da Lei nº 12.305/2010).

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Fatima do Sul produz um percentual de matéria orgânica de 55,80% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.

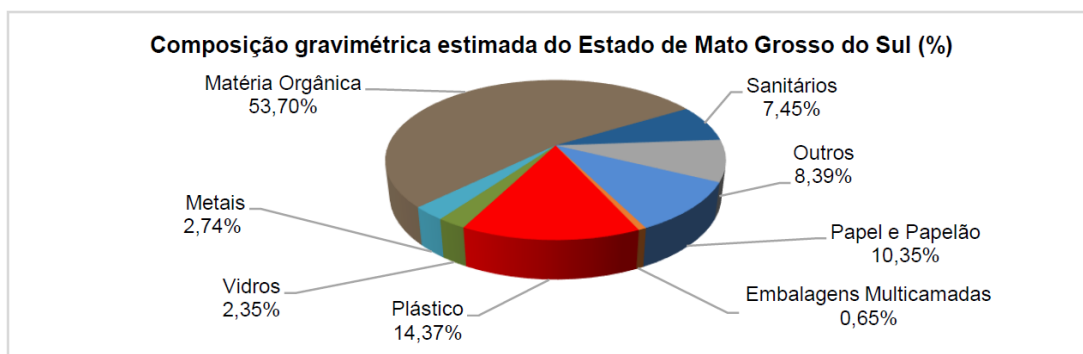


Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Fátima do Sul-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Fátima do Sul-MS é realizada por meio de transbordo com posterior transporte containerizado e disposição final em aterro sanitário consorciado (CIDECO), que fica situado no município de Glória de Dourados-MS. A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêiner, transporte e operacionalização do aterro sanitário é realizada de forma indireta pela empresa Engequali Engenharia e Consultoria Ltda, sob o Contrato nº 02/2021 (via CIDECO).

De acordo com notas fiscais e medições, o custo médio despendido município com a destinação final dos RSD é de R\$ 69.663,85/mês, sendo a composição dos custos apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Componentes dos custos operacionais da destinação final.

COMPONENTES DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA DISPOSIÇÃO FINAL	CONTRATADO	VALOR MÉDIO MENSAL
Locação de 2 (dois) Contêineres de 30 m ³ e Transporte até o Aterro Sanitário	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda (Contrato nº 02/2021)	R\$ 18.916,36
Disposição Final em Aterro Sanitário Privado	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda (Contrato nº 02/2021)	R\$ 50.747,49
CUSTO TOTAL DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD =		R\$ 69.663,85

As figuras a seguir foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do local de transbordo dos RSD no município de Fátima do Sul-MS:



Figura 5: Estação de transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6: Contêineres na estação de transbordo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7: Caminhão da coleta convencional descarregando os resíduos nos contêineres.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser verificado nas figuras acima, o município de Fátima do Sul dispõe de uma estação de transbordo de RSD composta por uma rampa onde ficam alocados 2 (dois) contêineres. A estação não possui cobertura, expondo os resíduos a intempéries ambientais, como vento e chuva.

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Fátima do Sul-MS são apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Privado
Forma de Operação Aterro Sanitário	Consortiado (CIDECO)
Município onde está localizado o Aterro Sanitário	Glória de Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final (DF)	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda
Empresa Responsável pelo Transporte até o Aterro	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim
Distância até o Aterro Sanitário (Km)	40 Km (ida) 80 Km (ida e volta)
Custo Transporte (ton.)	R\$ 41,27
Custo Transporte (mês)	R\$ 18.916,36
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,06
Custo DF (ton.)	R\$ 115,00
Custo DF (mês)	R\$ 50.747,49
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,83
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner	30 m ³

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo Unitário da DF (R\$/ton.)*	R\$ 151,98
Custo Total Mensal da DF (R\$/mês)	R\$ 69.663,85
Custo per capita (R\$/hab./mês)	R\$ 3,89
Massa específica (kg/m³) – Média das viagens	307,6
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	458,4

*Valor pago de acordo com as medições

Conforme demonstrado na tabela 7, o município de Fátima do Sul-MS **tem destinado em média 458,4 toneladas de RSD por mês** para o aterro sanitário do consórcio CIDECO. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada entre os anos de 2021 e 2022. Considerando o quantitativo aludido, **a geração per capita de RSD no município é de 0,84 kg/hab. urbano/dia**. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados pela consultoria ambiental do TCE-MS e indicam que a prefeitura de Fátima do Sul-MS tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 8, 9 e 10:

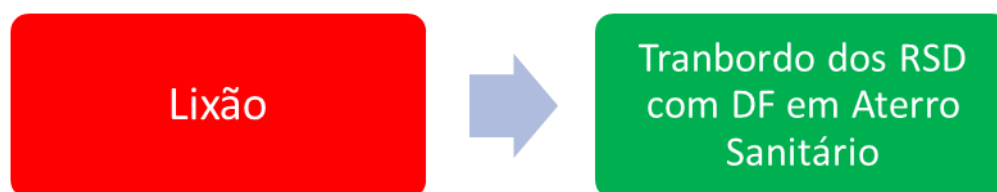


Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).



Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) como podas e capina, são dispostos a céu aberto em uma área municipal onde localizava-se o antigo lixão do município. Por sua vez, os resíduos da construção civil (RCC) são aproveitados na manutenção de estradas vicinais. As figuras 11 e 12 demonstram a situação local da destinação finais desses resíduos:



Figura 11: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, o município ainda não possui disciplinamento na destinação final dos resíduos da limpeza urbana. Durante visita técnica observou-se ainda que na área de descarte de galhadas, os munícipes estão tendo acesso e descartando resíduos diversos. Considerando o manejo dos RSD, é necessário também que o

município busque a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários trituradores de concreto e picadores de galho que permitem o reaproveitamento/ reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual² (2015) que o município de Fátima do Sul - MS, possui duas (2) áreas de passivos ambientais. A primeira trata-se do antigo vazadouro a céu aberto, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos volumosos (RV) cuja localização é definida pela coordenada S 7519615.42 m. e E 756690.06 m. (Zona 21).

O segundo passivo trata-se de uma área específica para disposição irregular de Resíduos da Construção Civil (RCC), definida pela coordenada S 7522848.66 m. e E 756669.03 m. (Zona 21).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município não possui nenhum processo Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos (PRADE-RS), junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Adicionalmente, reforça-se a obrigatoriedade da adequada recuperação das áreas de passivos identificadas no município de Fátima do Sul - MS, com elaboração e execução de PRADE, após aprovação do órgão ambiental estadual (IMASUL).

² Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Fátima do Sul – MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Fátima do Sul, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o lodo já desidratado tinha como destinação final o lixão da cidade. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), disponível em: (https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Fátima do Sul – MS serão recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados - MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Fátima do Sul-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Fátima do Sul-MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Bio Resíduos Transporte LTDA, sob o Contrato nº 16/2022. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 2.866,25/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transporte LTDA
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	10 estabelecimentos públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	384,0
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	SANCRISTO – Coleta de Resíduos EIRELI
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados-MS

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) e o Relatório de Coleta dos RSS, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativo.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Fátima do Sul-MS são realizados de forma direta, por meio de equipes e maquinários da própria Prefeitura Municipal.

De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica e com base em documentos e informações disponibilizadas pela prefeitura, o custo médio (estimado) despendido pela administração municipal para execução dos serviços da LU é de R\$ 47.511,34/mês.

A tabela 9 a seguir apresenta os custos que compõem a despesa mensal do município para execução dos serviços de limpeza urbana:

Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

COMPONENTE DOS CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	CUSTO MENSAL
Equipe de funcionários da Limpeza Urbana (Prefeitura)	R\$ 41.957,65
Combustível dos veículos, maquinários e equipamentos	R\$ 3.743,56
Manutenção dos veículos, maquinários e equipamentos (Estimado)	R\$ 1.810,13
EPI – Equipamento de Proteção Individual	Sem informação
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA =	R\$ 47.511,34

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10:

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Direta	R\$ 74.948,50	R\$ 4,18
2. Coleta Seletiva	Não há	-	-
3. Triagem dos RSD	Não há	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 69.663,85	R\$ 3,89
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.866,25	R\$ 0,15
6. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 47.511,34	R\$ 2,65
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 144.612,35	R\$ 8,07
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 194.989,94	R\$ 10,88

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 144.612,35/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,07/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no

município de Fátima do Sul-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 194.989,94/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 10,88/mês.

Para ilustrar as informações reportadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

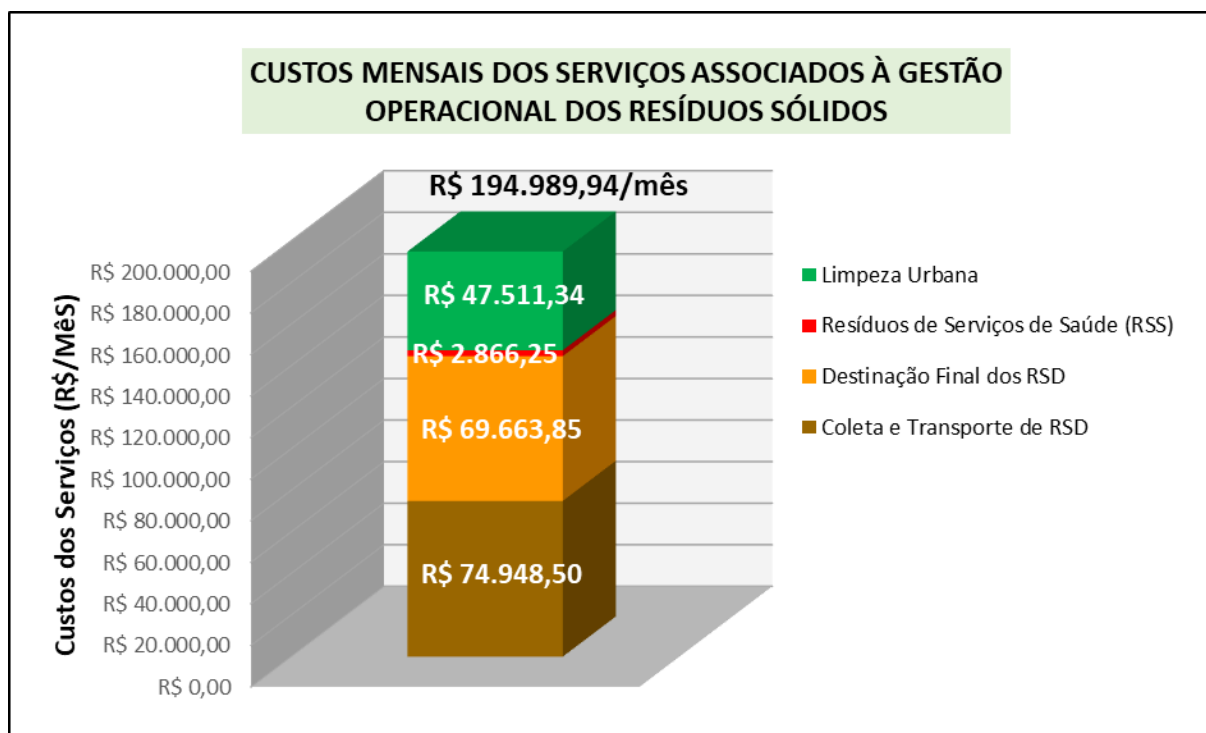


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Fátima do Sul-MS.

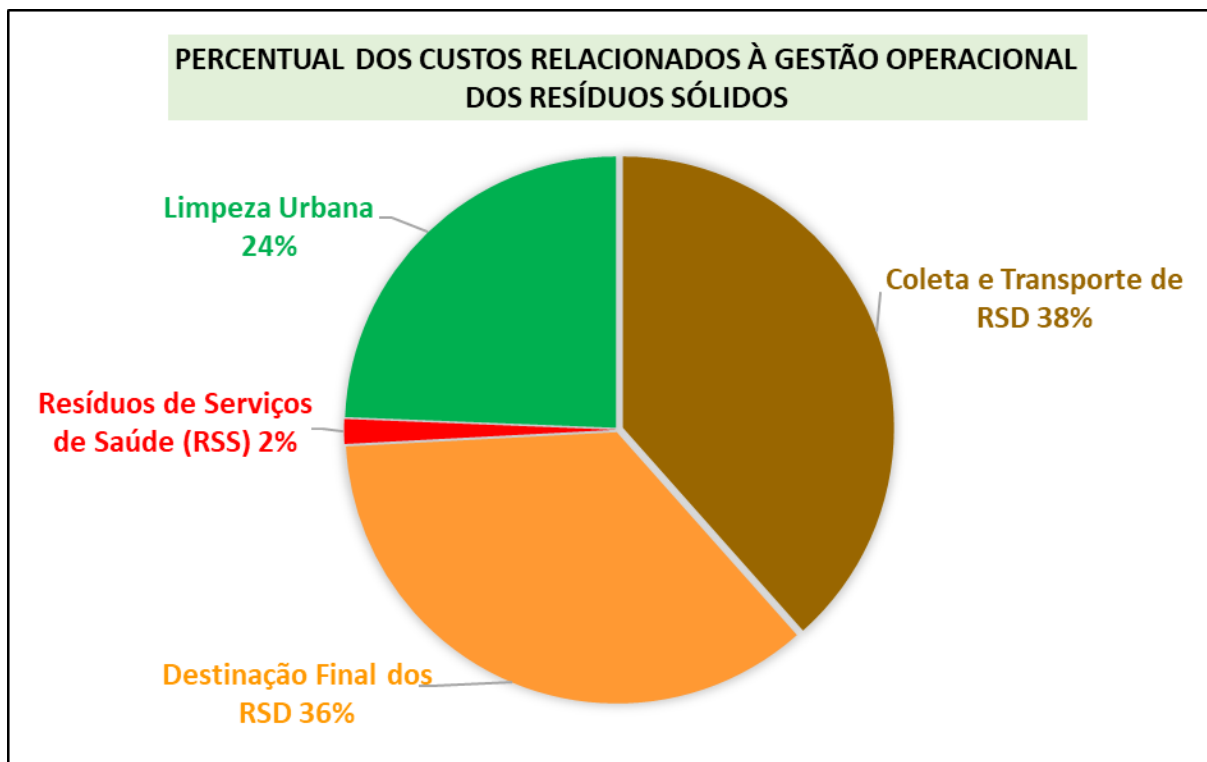


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Fátima do Sul-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Coleta e Transporte de RSD**, representando **38%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Fátima do Sul possui cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, com arrecadação iniciada no ano de 2021. A taxa é cobrada junto à conta de água, no caso de domicílios, e ao IPTU, nos terrenos baldios, utilizando como parâmetro de metodologia de cálculo a região do imóvel e frequência dos serviços.

De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2021 foi de R\$ 60.260,36, representando R\$ 3,36 por habitante urbano/mês. Considerando que a previsão de arrecadação era de R\$ 75.000,00/mês, observa-se uma inadimplência de 19,6%.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Fátima do Sul-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 66.315,74/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 795.788,88/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	11%	R\$ 88.420,99	R\$ 7.368,42
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	89%	R\$ 707.367,89	R\$ 58.947,32
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 795.788,88	R\$ 795.788,88

Os índices do ICMS Ecológico do município de Fátima do Sul na componente RSU para os anos de 2021 e 2022 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Fátima do Sul-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0007	0,0000	0,0000	0,0699
2022	0,0005	0,0000	0,0000	0,0459

Conforme demonstrado na tabela 12, o município de Fátima do Sul-MS não pontuou em 2 (dois) quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022 (Disposição Final e Coleta Seletiva). Verifica-se que com o transbordo de RSD realizado atualmente é possível a pontuação no quesito disposição final adequada, ficando ainda pendente o disciplinamento da cadeia de recicláveis no município.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Fátima do Sul se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

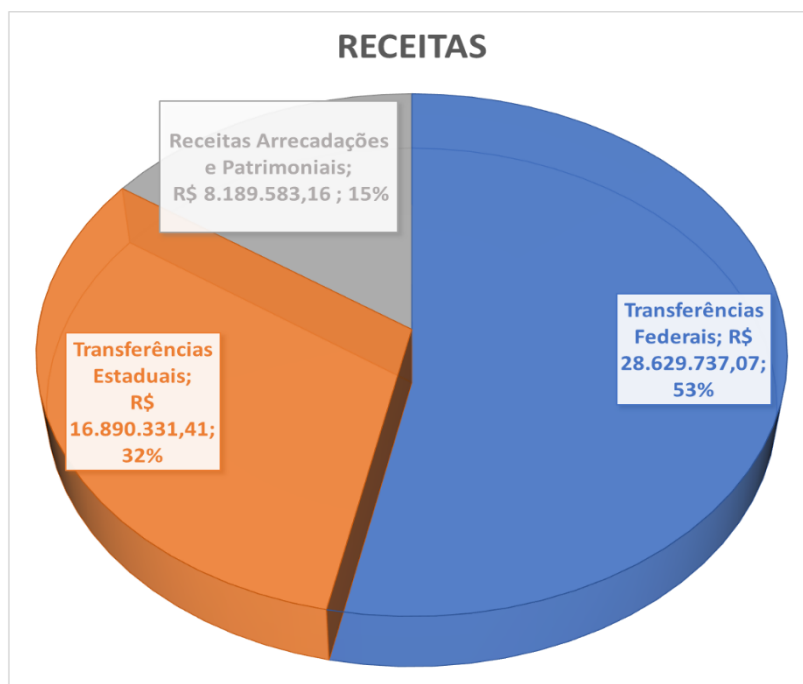


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Fatima do Sul média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Fatima do Sul (85%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 15% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

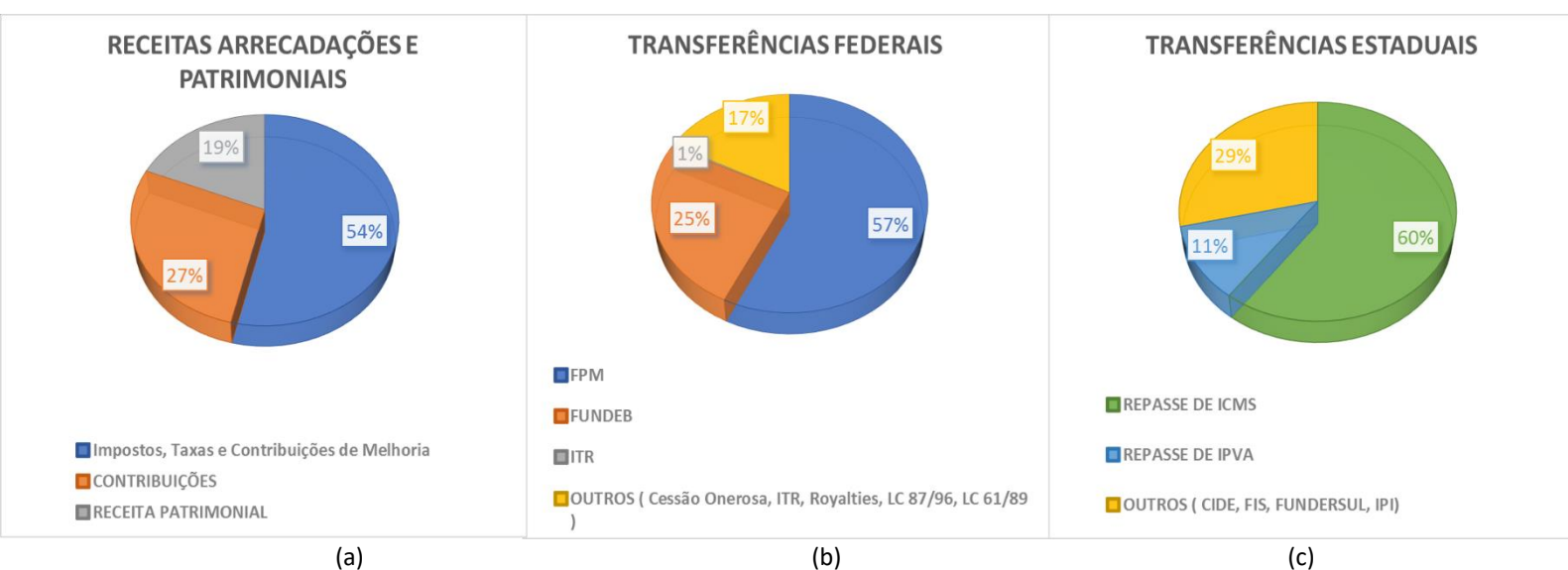


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Fatima do Sul-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Fátima do Sul as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 57% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).

IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores

IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Fátima do Sul, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 60% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Fátima do Sul as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (18%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	54%
IPTU	11%
ISS	18%
ITBI	7%
IRRF	12%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6%
CONTRIBUIÇÕES	28%
RECEITA PATRIMONIAL	19%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (24,69%), Educação (23,40%), Administração (23,28%), e Urbanismo (5,75%), que correspondem a 77,12% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 24ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para outras funções públicas, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município, embora não tenha sido possível identificar, por meio dele, para quais.

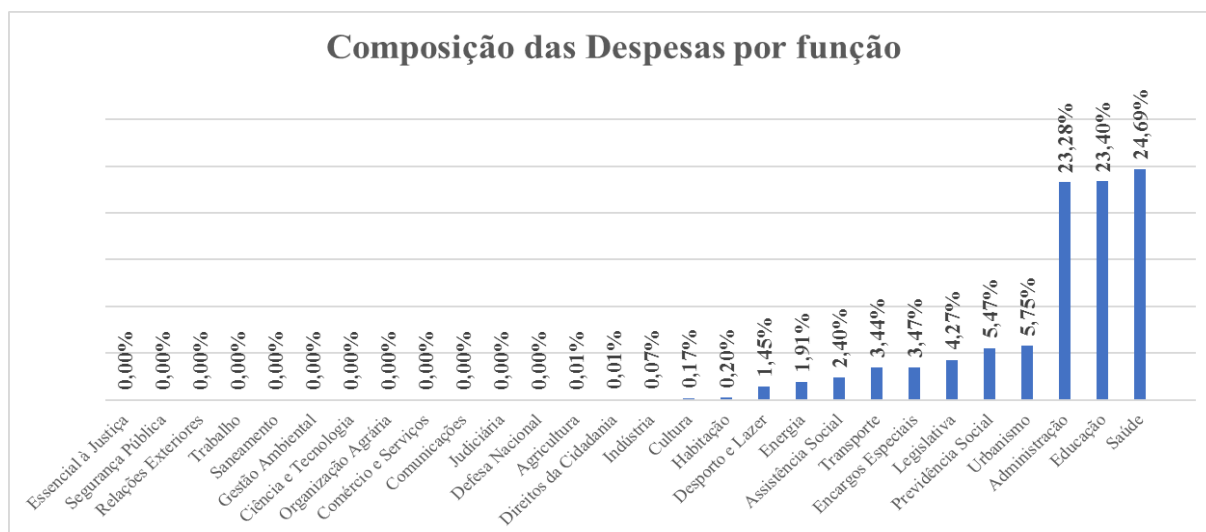


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Fatima do Sul média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de aumento das despesas e receitas, com pico em 2019 para ambas, o que está de acordo com o padrão observado no período para Mato Grosso do Sul.

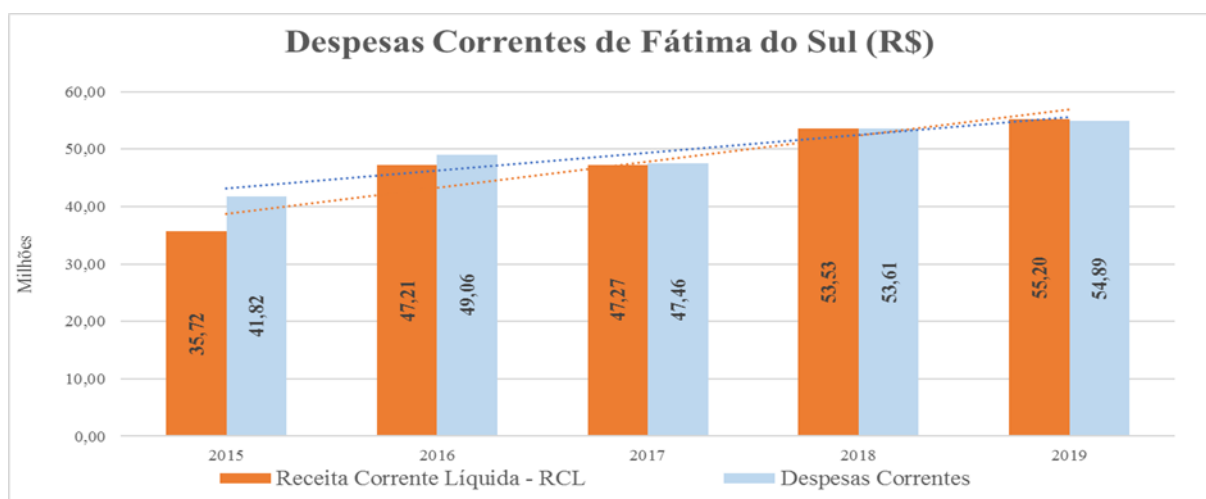


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Fatima do Sul

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Fátima do Sul apresentou déficit acentuado em 2015, com uma redução progressiva dele até 2019, primeiro ano do período em que o saldo financeiro foi

positivo. Isso indica que o município apresentou dificuldades em manter equilíbrio entre suas receitas e despesas. Os dados sugerem, contudo, que essa situação pode estar regularizada para os anos seguintes.

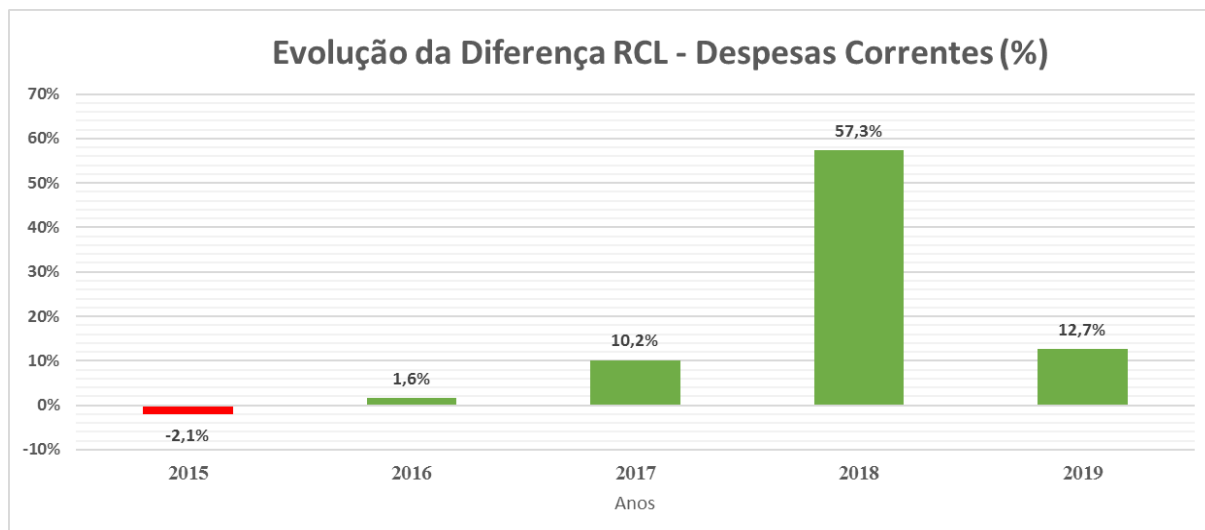


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Fátima do Sul.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Fátima do Sul também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 53% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Fátima do Sul-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 899.382,02	R\$ 74.948,50	R\$ 4,18
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final dos RSD	R\$ 835.966,20	R\$ 69.663,85	R\$ 3,89
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.735.348,22	R\$ 144.612,35	R\$ 8,07
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 723.124,32	R\$ 60.260,36	R\$ 3,36
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RS)		R\$ 811.545,31	R\$ 67.628,78	R\$ 3,77

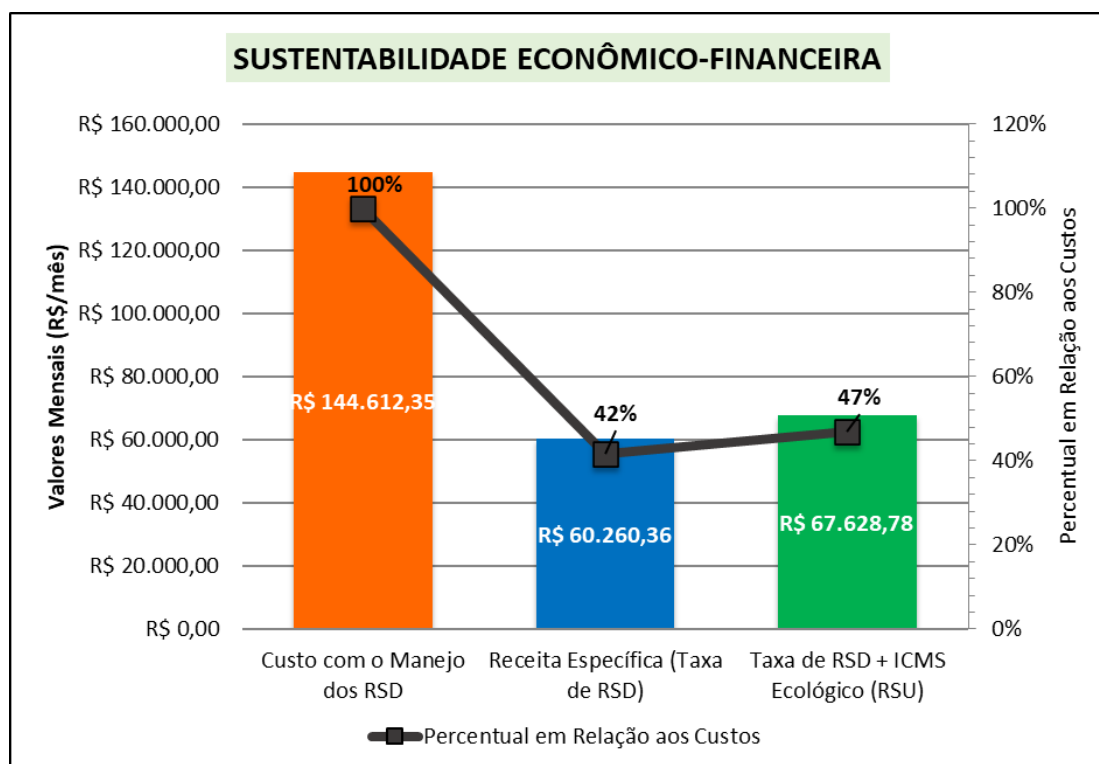


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Fatima do Sul – MS.

Apesar de apresentar um bom índice de arrecadação, com baixa inadimplência, o valor arrecadado com a Taxa de RSD é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD no município de Fátima do Sul (coleta, transporte, e disposição final), sendo possível abarcar apenas 42% dos custos (gráfico 8). Quando considerado o valor da taxa acrescido da receita com ICMS Ecológico (componente RSU), é possível custear cerca de 47% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD.

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis em local adequado, que, além de obrigatórios por lei, são

essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 6.719.779,87/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,90% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2.1 Procedimento Judicial: Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0801830-74.2013.8.12.0010 de 29/08/2013.

2.1.1 Objeto: a) a citação do Executado - Município de Fátima do Sul, na pessoa de seu representante legal, nos moldes do artigo 632, CPC para satisfazer as obrigações assumidas no TAC datado de 13 de outubro de 2003 em anexo; b) seja, nos termos do artigo 645 do CPC fixada a multa de 150 UFERMS, prevista no TAC fixada em anexo (Cláusula Terceira) por dia de atraso no cumprimento das Obrigações de Fazer em caso de descumprimento; c) requer a multa, acaso fixada, seja recolhida em conta bancária vinculada ao Juízo da Comarca de Fátima do Sul; d) requer seja condenado o executado ao pagamento das custas e despesas processuais; e) sendo necessário, sejam empregadas as medidas especificadas no §5º, do artigo 461 do CPC; f) sejam concedidos os benefícios do artigo 172, §2º do CPC para a prática dos atos processuais; g) a juntada de documentos em anexos que constituem o Procedimento de Investigação Preliminar n. 22/2003

2.1.2 Andamento atual: processo desarquivado - suspenso até julgamento dos embargos à execução apenso.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do Procedimento de Investigação Preliminar n. 22/2003 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 13 de outubro de 2003.



8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Fatima do Sul-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Fatima do Sul – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantação do sistema de coleta seletiva	2019	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Implantação da Usina de Triagem	2020	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantação do sistema de compostagem	2020	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Formalizar associação ou Cooperativa de catadores	Não informa data	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Elaborar projeto de Lei de Cobrança do Serviço de Coleta de Resíduos		Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário	Sim	Promover coleta do lixo urbano pelo menos três vezes por semana.	Sim		Implantação de Aterro Sanitário para aterramento dos rejeitos.	2018 - 2022	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Terceirizado (SANCRISTO)	Não				Promover a Coletam Transporte, Tratamento e a Disposição Final de 100% dos Resíduos dos gerados nos estabelecimentos de Saúde do Município	2018 - 2022	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Utilizado para cascalhament o de estradas rurais e controle de processos erosivos	Não				Não definida meta específica.		-
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área do antigo lixão	Não				Não definida meta específica.		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica.		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário	Não						-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Antigo lixão e área de RCC	Sim	Remover inteiramente promover a coleta do lixo urbano existente na área municipal localizada nas proximidades da escola CEIC objeto destes autos.	Sim		Desativar a atual área (lixão) utilizada como disposição dos resíduos municipais.	2018 - 2028	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Apresentar na promotoria o PRAD aprovado pela SEMA.	Sim		Elaborar e executar PRAD na área do lixão existente.	2018 - 2028	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Sim	Sim	Apresentar o Projeto de Aterro Sanitário devidamente aprovado SEMA através da Licença expedida que autorize ao início da operação.	Sim		O Aterro Sanitário intermunicipal de Fatima do Sul e Ivinhema está em processo de licenciamento Ambiental	-	Não

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Fátima do Sul-MS.

9.1. AUSÊNCIA DE SETOR E SERVIDORES DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE

Fátima do Sul é um dos poucos municípios no estado que não dispõe de repartição ou departamento vinculado à área ambiental, bem como também não possui servidores especializados em meio ambiente (engenheiro ambiental, gestor ambiental ou biólogo). Tal fato acarreta desconhecimento das políticas ambientais e ausência de desenvolvimento de ações e boas práticas sustentáveis por parte do município, como a falta de fomento à reciclagem evidenciada durante visita técnica. Considerando que os setores ambientais estão diretamente relacionados ao aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos nos municípios, é recomendável que o gestor público busque a implantação seja por meio de secretaria ou departamento específico de um setor ambiental.

9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme discutido na etapa de diagnóstico, o município de Fátima do Sul precisa de aprimoramento na gestão dos RSD, em especial no tocante ao manejo dos recicláveis, visto que atualmente não dispõe de qualquer serviço de coleta seletiva e a triagem dos recicláveis ainda ocorre de forma informal, não dispondo de local apropriado como Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS), é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de manejo de resíduos sólidos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 4.5 deste relatório.

9.3. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar os custos dos serviços de Coleta e Transporte dos RSD e Limpeza Urbana para uma melhor estimativa dos custos com a execução direta dos serviços. Destaca-se que o município não possui controle de manutenção dos veículos utilizados nos serviços, não sendo assim possível a composição dos custos em sua totalidade. Caso fosse considerado os dispêndios (reais) com os serviços seriam maiores e sua proporcionalidades de custeio conjuntamente. **É necessário que o município aproprie melhor o controle dos custos, prática esta considerada adequada para uma boa gestão dos recursos públicos e conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).**

9.4. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar uma estrutura adequada de transbordo dotada de cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado.

9.5. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

É importante que o município adote soluções alternativas para a disposição final dos resíduos sólidos, sendo que o processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. A recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil do aterro sanitário utilizado.

9.6. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da elaboração e execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.7. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA

Conforme apontado no item 4.5.2 o local onde são dispostos os RLU não possuem nenhum tipo de controle ou ordenamento por parte da Prefeitura Municipal ou empresas privadas que dispõem seus resíduos no local.

Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC (Resolução CONAMA nº 307/2002) e RLU. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.8. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de coleta, triagem, tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Fátima do Sul-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é

de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do **ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos**, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS